

Arquitectura de las Computadoras I

Examen en máquina

Ing. Walter Lozano

Ing. Alejandro Rodríguez Costello

Introducción:

La **diagonal principal** de una matriz cuadrada está formada por los elementos donde el índice de fila coincide con el índice de columna. Para una matriz A de orden $n \times n$, los elementos de la diagonal principal son a_{ii} para $i = 0, 1, \dots, n-1$.

Muchas operaciones matemáticas requieren extraer o procesar la diagonal principal, como calcular su suma (traza de la matriz) o crear una matriz diagonal.

Por ejemplo, dada la matriz:

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 9 \\ 1 & 7 & 3 \\ 4 & 6 & 8 \end{bmatrix}$$

Su diagonal principal es: [5, 7, 8] y la suma (traza) es 20.

Consigna:

Hacer un programa en assembly de MIPS R2000, respetando las convenciones, que extraiga la diagonal principal de una matriz cuadrada y calcule su suma (traza). Para ello deberá realizar 3 funciones: **getDiag**, **sumVec** y **outVec**.

La función **outVec** es leaf y muestra un vector. Se llama desde main. Tiene como argumentos un puntero al vector y su longitud.

La función **getDiag** es una función no leaf que llama a **sumVec**. Debe extraer los elementos de la diagonal principal de la matriz y almacenarlos en un vector. La función **getDiag** se llama desde main y debe recibir un puntero a la matriz, el orden, un puntero al vector resultado, y un puntero donde almacenar la suma total.

Finalmente está **sumVec** que calcula la suma de todos los elementos de un vector. Debe recibir un puntero al vector y su longitud, retornando la suma en $\$v0$.

El programa debe mostrar la diagonal extraída y su suma. Debe ser extensible a cualquier orden.

Ejemplo de ejecución:

Dada una matriz de enteros de orden 3:

2 4 6

1 5 9

3 7 8

La diagonal principal es:

2 5 8

La suma (traza) de la diagonal es: 15